容量池许可模式

ONTAP Select

NetApp
February 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-select/concept_lic_cp_operation.html on February 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

容量池许可模式 1
操作详细信息 1
节点序列号 2
容量池许可的部署限制 2
比较容量池和容量层许可 3
优势摘要 3

容量池许可模式

操作详细信息

容量池许可模式与容量层模式不同。存储容量将分配给一个池并在多个节点之间共享，而不是为每个节点分配专用存储容量。我们还创建了其他组件和流程来支持容量池模型。

许可证管理器

许可证管理器是在使用 ONTAP Select Deploy 2.10 的 ONTAP Select 9.5 中引入的一个软件组件。LM 在 Deploy 管理实用程序的每个实例中作为一个单独的过程运行。LM 提供的一些功能包括：

- 根据容量池许可证序列号为每个节点生成唯一的 20 位序列号
- 根据 ONTAP Select 节点的请求，从共享容量池创建容量租约
- 通过 Deploy 用户界面报告池使用情况信息

租约特征

使用容量池许可证为节点上的每个数据聚合分配的存储必须具有关联的租约。节点请求存储租约，如果有可用容量，则 License Manager 将以租约的形式做出响应。每个租约都具有以下显式或隐式属性：

- 许可证管理器每个 ONTAP Select 节点都与一个许可证管理器实例关联
- 容量池每个 ONTAP Select 节点都与一个容量池相关联
- 存储分配租约中会分配特定的容量值
- 到期日期和时间租约的持续时间介于一小时到七天之间，具体取决于用户配置。

许可证锁定 **ID**

License Manager 的每个实例以及相应的每个 Deploy 实用程序实例都使用一个唯一的 128 位编号进行标识。此数量与九位数的容量池许可证序列号相结合，可将池锁定到特定的 License Manager 实例（实际上是一个 Deploy 实例）。在生成 NetApp 许可证文件（ NLF ）过程中，您必须在 NetApp 支持站点上提供这两个值。

您可以通过以下方式使用 Web 用户界面确定 Deploy 实例的许可证锁定 ID：

- 开始使用页面首次登录到 Deploy 时，将显示此页面。您也可以通过单击页面右上角的下拉框并选择 Getting Started 来显示此页面。LLID 将显示在 Add Licenses 部分中。
- 管理单击页面顶部的 * 管理 * 选项卡 A ，然后单击 * 系统 * 和 * 设置 * 。

基本租赁操作

每次创建，扩展或更改数据聚合时， ONTAP Select 节点都必须找到或请求有效的容量租约。可以使用从先前请求中获取但仍然有效的租约，也可以根据需要请求新租约。ONTAP Select 节点会执行以下步骤来查找容量池租约：

1. 如果节点上存在现有租约，则只要符合以下所有条件，就会使用此租约：
    - 租约未过期

    - 聚合的存储请求不超过租约容量
2. 如果找不到现有租约，则节点将从 License Manager 请求新租约。

将存储容量返回到容量池

存储容量可根据需要从容量池中分配，每个新请求都会减少池中的可用存储。在以下几种情况下，存储容量会返回到池中：

- 数据聚合的租约到期，节点不会续订
- 已删除数据聚合

> 如果删除了 ONTAP Select 虚拟机，则任何活动租约将一直有效，直到到期为止。发生这种情况时，容量将返回到池。

节点序列号

在容量层许可模式下，九位数节点序列号与分配给节点的许可证序列号相同。但是，使用容量池许可模式分配给节点的序列号格式不同。

使用容量池许可的节点的序列号格式如下：

```
999 pppppppppp nnnnnnnn
```

> 为清晰起见，添加了空格，但实际序列号不包含这些空格。

下表从左到右介绍了节点序列号的各个部分。

部分	**Description**
'999'	NetApp 保留的三位数不变值。
pppppppppppp	NetApp 分配给容量池的可变九位数许可证序列号
nnnnnnnn	License Manager 为使用容量池的每个节点生成的可变八位值

> 注意：在向 NetApp 支持部门创建涉及使用容量池许可证的节点的案例时，您无法提供完整的 20 位节点序列号。而是必须提供九位数的容量池许可证序列号。您可以从节点序列号派生许可证序列号，如上所示。跳过节点序列号的前三位数字（ 999 ），然后提取下九位数字（ pppppppppppp ）。

容量池许可的部署限制

下面介绍了使用容量池许可模式时适用的限制。

每个集群的许可模式一致

一个 ONTAP Select 集群中的所有节点都必须使用相同的许可模式，即容量层或容量池。您不能在一个集群中混用节点的许可类型。

集群中的所有节点都使用同一个 **License Manager** 实例

ONTAP Select 集群中具有容量池许可证的所有节点都必须使用同一个 License Manager 实例。由于每个 Deploy 实例中都有一个 License Manager 实例，因此，此限制重新说明了一个集群中的所有节点都必须由同一个 Deploy 实例管理的现有要求。

每个节点一个容量池

每个节点只能从一个容量池租用存储。一个节点不能使用两个或更多池。

HA 对中的节点使用同一个池

一个 HA 对中的两个节点都必须从同一个容量池租用存储。但是，同一集群中的不同 HA 对可以从同一 License Manager 管理的不同池中租用存储。

存储许可证持续时间

从 NetApp 获取存储许可证时，必须选择许可证有效期。例如，许可证的有效期可能为一年。

数据聚合租约有效期

当 ONTAP Select 节点请求数据聚合的存储租约时，许可证管理器会根据容量池的配置提供一个特定持续时间的租约。您可以将每个池的租约期限配置为一小时到七天之间。默认租约有效期为 24 小时。

分配给 **Deploy** 的静态 **IP** 地址

使用容量池许可时，您必须为 Deploy 管理实用程序分配一个静态 IP 地址。

比较容量池和容量层许可

下表对 ONTAP Select 支持的两种生产许可模式进行了比较。

	容量层	容量池
许可证序列号	由 NetApp 生成并分配给节点的九位数	由 NetApp 生成并分配给容量池的九位数
许可证锁定	已锁定到 ONTAP Select 节点	已锁定到 License Manager 实例
许可证持续时间	永久（无需续订）	根据购买情况确定固定期限（需要续订）
数据聚合的租约期限	不适用于一小时到七天	节点序列号

优势摘要

使用容量池许可模式而不是容量层许可模式具有多种优势。

更高效地利用存储容量

使用容量层许可时，您可以为每个节点分配一个固定存储容量。任何未使用的空间都不能与其他节点共享，因此实际上会被浪费。通过容量池许可，每个节点仅会根据数据聚合的大小使用所需的容量。

由于容量固定在一个中央池中，因此可以在组织中的多个节点之间共享。

显著降低管理开销，从而降低成本

如果使用容量层许可证，则必须为每个节点获取并安装许可证。使用容量池时，每个共享池有一个许可证。这样可以显著降低管理开销并降低成本。

改进了使用情况指标

Deploy Web 用户界面提供了增强的容量池使用情况信息。您可以快速确定容量池中已用和可用的存储容量，哪些节点正在使用池中的存储以及集群从中分配容量的池。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.